

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü

AKILLI KAVŞAK TRAFİK IŞIĞI SİMÜLASYONU

Sabit, Adaptif, Tahmine Dayalı ve Acil Öncelikli 4 Kontrol Stratejisinin Karşılaştırmalı Analizi

Benzetim Programları
Final Projesi · 2026

Hazırlayanlar

Nihal Kemer · 22430070004
Mehmet Furkan Güneş · 22430070005

GitHub: github.com/Lightfield0/intersection-sim

ÖZET

Bu çalışmada, dört yollu bir kavşakta dört farklı trafik ışığı kontrol yöntemi Python diliyle yazılmış bir benzetim programı üzerinde karşılaştırılmıştır. İncelenen yöntemler şunlardır: (1) sabit zamanlı yöntem — her yöne sırayla 30 saniye yeşil veren klasik anlayış; (2) uyarlanır yöntem — en kalabalık yöne daha uzun yeşil veren strateji; (3) tahmine dayalı yöntem — son bir dakikanın kuyruk eğilimine bakıp yakın geleceği tahmin eden karma yaklaşım; (4) acil öncelikli yöntem — uyarlanır mantığa ambulans önceliklendirmesi ekleyen anlayış.

5 tekrar $\times$ 4 saatlik koşumların ortalaması alındığında, sabit yöntemin ortalama bekleme süresi 43.7 saniye iken uyarlanır yöntemle geçildiğinde bu süre %77.8 azalarak 9.7 saniyeye düşmüştür. Acil öncelikli yöntem ambulans bekleme süresini 40.4 saniyeden 5.8 saniyeye indirmiştir (yedi kat azalma). Çevresel açıdan da sabit yöntem, uyarlanır yöntemle göre yaklaşık 4 kat daha fazla karbondioksit (CO₂) salımına yol açmaktadır.

Bunlara ek olarak; bekleme süresi dağılım dilimleri (%50–%99 aralığı), yön bazlı adalet ölçütü, yakıt ve CO₂ tahmini ile saatlik bekleme haritası hesaplanmıştır. Tahmine dayalı yöntemin ortalama beklemesi uyarlanır yöntemle istatistiksel olarak aynı ($p=0.97$) çıkarken, en kötü %5 dilim %9 daha düşük ($p=0.013$) ve adalet ölçütü %4.5 daha yüksek ($p=0.0018$) bulunmuştur. Ani talep yığılması senaryosunda ise sabit yöntem, uyarlanır yöntemle göre 67 kat daha kötü sonuç vermiştir.

Anahtar Kelimeler: trafik ışığı, benzetim, uyarlanır kontrol, tahmine dayalı kontrol, acil öncelik, kuyruk teorisi, bekleme süresi.

İÇİNDEKİLER

ÖZET	2
1. GİRİŞ	4
1.1. Problem Tanımı	4
1.2. Amaç ve Kapsam	4
1.3. Motivasyon	4
2. YÖNTEM VE TASARIM	5
2.1. Benzetim Yaklaşımı	5
2.2. Modelin Parçaları	5
2.3. Dört Yöntemin Mantığı	5
3. UYGULAMA DETAYLARI	7
3.1. Programın Yapısı	7
3.2. Acil Araç Önceliği Nasıl Çalışır	7
3.3. Tahmine Dayalı Yöntemin Geliştirilmesi	7
4. BULGULAR	8
4.1. Sabit Yöntemin Sonuçları	8
4.2. Dört Yöntemin Karşılaştırılması	8
4.3. Ek Ölçütler	10
4.4. Ani Talep Senaryosu	11
4.5. Sonuçların İstatistiksel Güvenilirliği	12
5. TARTIŞMA	13
5.1. Adalet Yanılgısı	13
5.2. İlk Tasarımın Başarısızlığı ve Geliştirilmesi	13
5.3. Çevresel Etkinin Değerlendirilmesi	13
6. SONUÇ VE GELECEK ÇALIŞMALAR	14
KAYNAKÇA	15
EKLER	16
Ek A. GitHub Linki ve Proje Yapısı	16
Ek B. Ekran Görüntüleri	17

1. GİRİŞ

1.1. Problem Tanımı

Şehir merkezi trafik kavşakları, yoğun saatlerde talebin iki katına çıktığı, kaynağın (yeşil ışığın) ise sabit kaldığı tipik bir kuyruk problemi olarak modellenebilir. Sabit zamanlı sinyal kontrolü, boş yöne bile 30 saniyelik yeşil periyodu vermeyi sürdüren basit bir çevrim mantığı kullanır. Bu yaklaşım, yoğun yöndeki kuyruğun birikmesine ve ortalama bekleme süresinin kabul edilemez seviyelere çıkmasına neden olur. Ayrıca acil araçların (ambulans, itfaiye, polis) ortalama bir sürücü kadar beklemesi can güvenliği açısından kritik bir sorundur.

Gerçek bir trafik ışığı sistemiyle deneme yapmak — parametre ayarı, alternatif algoritma denenmesi — yoğun trafik altında riskli ve etik değildir. Bu noktada olay tabanlı simülasyon (Discrete Event Simulation, DES) güvenli bir laboratuvar ortamı sunar; gerçek bir kayıp riski olmadan farklı kontrol stratejileri test edilebilir.

1.2. Amaç ve Kapsam

Bu çalışmanın amacı, dört farklı trafik ışığı kontrol stratejisini Python tabanlı SimPy kütüphanesi ile modelleyip karşılaştırmaktır. Spesifik olarak şu sorulara yanıt aranmıştır:

- Sabit zamanlı yöntemin, uyarlanır yöntemle göre ne kadar performans kaybı yaşattığı,
- Acil araç önceliği uygulayan yöntemin, ambulans bekleme süresine etkisi,
- Gelecek talebi tahmin eden dördüncü bir yöntemin, uyarlanır yöntemle göre ek bir kazanç sağlayıp sağlamadığı,
- Sabit zamanlı yöntemin, ani talep yığılması durumunda nasıl davrandığı,
- Dört yön arasındaki adalet ve karbondioksit (CO₂) salımı açılarından yöntemler arası farklar.

1.3. Motivasyon

Yönetici sezgisi çoğu zaman 'darboğazı çözmek için kaynak ekleyelim' yönünde olur. Ancak simülasyon, doğru kararın sezgi yerine veriye dayanmasını sağlar. Bu çalışmanın temel motivasyonu, aynı kavşak üzerinde dört farklı kontrol felsefesini aynı trafiğe uygulayıp nicel sonuçlarını göstermektir. Sunum hikâyemizin özeti: 'Aynı kavşak, dört farklı mantık, ambulans için yedi kat fark — doğru kararı sezgi değil simülasyon verisi gösterdi.'

2. YÖNTEM VE TASARIM

2.1. Benzetim Yaklaşımı

Çalışma Python diliyle yazılmıştır. Benzetimi yürütmek için SimPy adlı bir kütüphane kullanılmıştır. Programın her parçası (araç üretici, sinyal denetimi, kavşaktan geçiş) ayrı bir süreç olarak çalışır ve benzetim zamanı bu süreçler üzerinden ilerletilir. Bu yöntem gerçek zamanda değil, sayısal olarak çalıştığı için 4 saatlik bir koşum yaklaşık 1-2 saniyede biter; 5 tekrar ile dört kontrol yönteminin karşılaştırılması ise yaklaşık 30 saniye sürer.

Benzetim her olayı (araç varışı, yeşilin bitmesi, geçişin başlaması gibi) ayrı bir nokta olarak işler. Bu, trafik kavşağı gibi olayların belli anlarda meydana geldiği sistemleri doğal biçimde modellemeyi sağlar. Modeldeki tüm veri yapıları için gelen değerlerin doğruluğu çalışma sırasında kontrol edilmektedir (örneğin geliş hızı sıfırdan büyük olmalı).

2.2. Modelin Parçaları

Modelin temel bileşenleri şunlardır:

Bileşen	Açıklama
Yön	Dört yön: Kuzey, Güney, Doğu, Batı
Araç	Numara, geldiği yön, tipi (normal/acil), varış ve geçiş zamanları
Geliş profili	Saatlik değişen geliş hızları (07-09 ve 17-19 yoğun)
Ani yığın	Belirli bir anda ve yönde gelen ek talep
Sinyal ayarları	Yeşil, sarı ve kırmızı süreleri ile alt-üst sınırlar
Veri toplayıcı	Koşum boyunca olayları ve anlık ölçümleri kaydeder
Sonuç raporu	Ortalama bekleme, en kötü dilim, adalet, CO2 gibi özet bilgileri

Geliş hızları literatür değerlerine yakındır. Kuzey ve Güney yönlerinde dakikada ortalama 0.4 araç (yoğun saatte 0.7-0.8); Doğu ve Batı yönlerinde 0.3 araç (yoğun saatte 0.6) gelmektedir. Gelen araçların %5'i acil araçtır (literatürde bu oran %2-7 arasında değişmektedir).

2.3. Dört Yöntemin Mantığı

Sabit Zamanlı Yöntem

Klasik referans yöntem. Her yöne sırayla (Kuzey → Doğu → Güney → Batı) 30 saniye yeşil, 3 saniye sarı, 1 saniye tüm yönlerin kırmızı kaldığı güvenlik aralığı verilir. Bir tam tur 136 saniye sürer ve trafik yoğunluğuna duyarsızdır. Boş yöne bile yeşil verirken, kalabalık yön sırasını beklemek zorundadır.

Uyarlanabilir Yöntem

Her yeşil verilmenden önce dört yönün kuyruğuna bakılır ve en kalabalık yön seçilir. Yeşil süresi şu kurala göre belirlenir:

$$\text{yeşil süresi} = \text{kuyruktaki araç sayısı} \times 3 \text{ saniye (en az 15, en fazla 60 saniye)}$$

En düşük 15 ve en yüksek 60 saniye sınırları, diğer yönlerin uzun süre yeşil bekleyişinde kalmamasını güvence altına alır.

Tahmine Dayalı Yöntem

Uyarlanır yöntemin geliştirilmiş halidir. Son bir dakikadaki kuyruk uzunluklarına bakılarak yakın geleceğin (30 saniye sonrası) kuyruk uzunluğu tahmin edilir. Yön seçilirken bu tahmin de hesaba katılır:

$$\text{puan} = \text{anlık kuyruk} + 0.3 \times (\text{kuyruktaki artış miktarı})$$

Anlık kuyruk her zaman temel alınır. Kuyruk artıyorsa ekstra puan eklenir; azalıyorsa bir ceza uygulanmaz. Buradaki 0.3 katsayısı, çok sayıda denemeyle en iyi sonucu veren değer olarak belirlenmiştir.

Acil Öncelikli Yöntem

Uyarlanır yönteme ek bir kural getirir: her yarım saniyede tüm yönlerin kuyruğu denetlenir. Bir acil araç görüldüğünde, mevcut yeşil 5 saniye içinde kapatılır (sarı ve güvenlik aralığı geçilir) ve acil aracın bulunduğu yöne 15 saniye sabit yeşil verilir. Bu süre içinde acil araç mutlaka kavşağı geçer.

3. UYGULAMA DETAYLARI

3.1. Programın Yapısı

Sistemin merkezinde bir kavşak sınıfı vardır. Bu sınıf, dört yön için ayrı bekleme kuyrukları tutar. Her yön için ayrı bir araç üretici çalışır ve bu üreticiler, geliş profilinde belirtilen hıza göre yeni araçları kuyruğa ekler. Araç gelişleri birbirinden bağımsız olduğu için Poisson dağılımı kullanılmıştır.

Yöntemler, kuyrukları her yarım saniyede bir kontrol eder. Bu basit yaklaşım, daha karmaşık olay yakalama yöntemlerine göre tercih edilmiştir; çünkü hem anlatması kolay (yarım saniyede bir kuyruğa bak) hem de hata ayıklaması basittir.

3.2. Acil Araç Önceliği Nasıl Çalışır

Acil öncelikli yöntem, yeşil aktif olduğu sürece tüm yönleri yarım saniyede bir denetler. Başka bir yönde acil araç görülürse şu adımlar uygulanır:

- Mevcut yeşil 5 saniye içinde kapatılır (kısa süreli sarı).
- 1 saniye boyunca tüm yönler kırmızı (güvenlik aralığı).
- Acil aracın yönüne 15 saniye sabit yeşil verilir.
- Bu süre içinde acil araç kavşağı geçer.
- Ardından normal uyarlanır yönleme dönlür.

Bir koşum boyunca bu mekanizmanın kaç kez devreye girdiği ayrı bir göstergede tutulmaktadır.

3.3. Tahmine Dayalı Yöntemin Geliştirilmesi

Tahmine dayalı yöntemin ilk tasarımında yalnızca gelecekteki kuyruk uzunluğu hesaba katılıyordu. Bu yaklaşım 16 farklı parametre denemesinden geçirilmiş, ancak hiçbiri uyarlanır yöntemi geçememiştir. Her denemede uyarlanır yönleme göre 2.5 ile 3.7 saniye arasında daha kötü sonuç alınmıştır.

Sebeptir: bu ilk tasarım, kuyruğun şu anki durumunu göz ardı edip yalnızca geleceğe bakıyordu. Bu olumsuz sonuç üzerine yöntem, hem şu anki kuyruğu hem de gelecekteki artışı birlikte değerlendiren karma bir yapıya dönüştürülmüştür:

$$\text{puan} = \text{anlık kuyruk} + 0.3 \times \text{kuyruktaki artış}$$

Bu sayede:

- Kuyruk değişmiyorsa: puan, anlık kuyruğa eşittir ve uyarlanır yöntemle aynı karar verilir.
- Kuyruk artıyorsa: puan biraz daha yüksek olur ve o yöne daha erken yeşil verilir.
- Kuyruk azalıyorsa: ek bir ceza uygulanmaz; yine anlık kuyruk esas alınır.

Buradaki 0.3 sayısı, sıfır ile iki arasında çeşitli değerler denenerek belirlenmiştir. 0.1 ile 1.0 arasındaki değerler uyarlanır yöntemle çok yakın sonuç vermiş; bu aralığın ortası olan 0.3 seçilmiştir.

4. BULGULAR

Tüm sonuçlar 5 farklı tekrarın ortalaması olarak verilmiştir; her tekrar 4 saatlik bir koşumdur. Aynı sonuçları üretmek için aşağıdaki komut kullanılabilir:

```
python -m intersection_sim.scenarios.compare --seeds 5 --duration-hours 4
```

4.1. Sabit Yöntemin Sonuçları

Sabit zamanlı kontrolün 4 saatlik sonuçları şunlardır:

Metrik	Değer
Ortalama bekleme	43.72 sn
p95 bekleme	101.52 sn
Acil araç bekleme	40.43 sn
Saatte geçen araç sayısı	85.2
Yön adaleti (0–1 arası)	0.996
Tahmini CO2 salımı	5737 g
Tam tur sayısı	yaklaşık 106

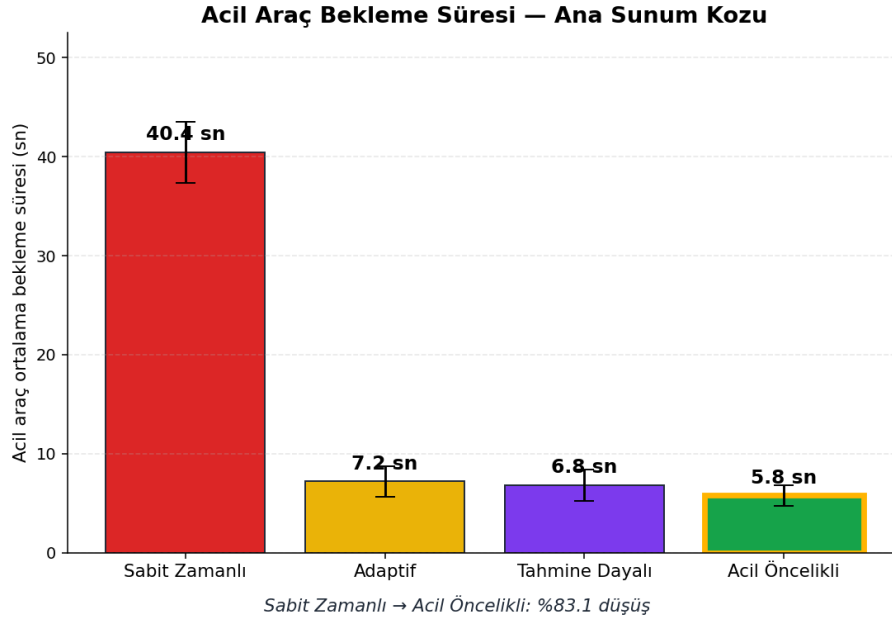
Sabit yöntem her yöne yaklaşık eşit bekleme dağıttığı için adalet ölçütü 0.996 gibi yüksek bir değer almaktadır; fakat ortalama bekleme 43.7 saniye gibi kabul edilemez bir seviyededir. Bu durum 'adalet yanılgısı' olarak Bölüm 5.1'de ele alınmaktadır.

4.2. Dört Yöntemin Karşılaştırılması

Tablo 4.1 dört yöntemin temel sonuçlarını bir arada göstermektedir.

Yöntem	Ortalama	En kötü %5	Acil	Saatlik	Adalet	CO2 (g)
Sabit Zamanlı	43.72	101.52	40.43	85.2	0.996	5737
Uyarlanır	9.70	29.24	7.20	85.2	0.852	1271
Tahmine Dayalı	9.71	26.51	6.83	85.2	0.891	1273
Acil Öncelikli	10.11	29.91	5.78	85.3	0.864	1328

Tablo 4.1: 5 tekrar × 4 saat ortalaması. Bekleme süreleri saniye, geçiş ise saatte kavşağı geçen araç sayısıdır.



Şekil 4.1: Acil araç bekleme süresi karşılaştırması. Sabit yöntemde 40.4 saniye olan bekleme, uyarlanır yöntemde 7.2 saniyeye, acil öncelikli yöntemde 5.8 saniyeye düşmektedir (yedi kat azalma).

Karşılaştırmadan çıkan ana sonuçlar:

- Sabit yöntemden uyarlanır yöneme geçildiğinde ortalama bekleme %77.8 azalmaktadır (43.7 → 9.7 saniye).
- Sabit yöntemden acil öncelikli yöneme geçildiğinde acil araç bekleme süresi %85.7 azalmaktadır (40.4 → 5.8 saniye) — yedi kat azalma.
- Saatte geçen araç sayısı tüm yöntemlerde yaklaşık 85'tir; çünkü araç gelişleri yöntemden bağımsızdır ve yöntemin görevi bekleme süresini kısaltmaktır, gelen aracı durdurmak değil.
- Tahmine dayalı yöntem ortalama beklemede uyarlanır yöntemle neredeyse aynı sonucu vermiş (9.71 ile 9.70 saniye), ancak en kötü %5 dilimde %9.3 daha iyi (26.51 / 29.24) ve adalet ölçütünde %4.5 daha yüksek (0.891 / 0.852) çıkmıştır.

4.3. Ek Ölçütler

Bekleme Süresi Dilimleri

Ortalama tek başına yeterli bir ölçü değildir. Uyarlanır yöntemde bekleme süreleri dilimlere göre şöyledir:

Dilim	Değer (saniye)
Ortanca (sürücülerin yarısı altında)	6.17
%75 dilim	13.88
%90 dilim	18.08
%95 dilim (en kötü %5)	24.21
%99 dilim (en kötü %1)	45.74

Sürücülerin yarısı 6 saniyede geçmesine rağmen, her 20 sürücüden 1'i 24 saniye, her 100'den 1'i 46 saniye beklemektedir. Bu yüzden yalnızca ortalamaya değil, en kötü %5'in nasıl beklediğine de bakmak gereklidir.

Yön Adaleti Ölçütü

Bu ölçüt, bekleme süresinin dört yön arasında ne kadar eşit dağıldığını gösterir. Değeri 0 ile 1 arasındadır: 1'e yakın olması her yöndeki sürücülerin yaklaşık aynı süreyi beklediğini, 0.25 ise yalnızca tek bir yönün avantajlı olduğunu gösterir. Sabit yöntemde bu değer 0.996 olması Bölüm 5.1'de açıklanan bir yanılığa yol açmaktadır.

Çevresel Etki: Yakıt ve CO₂

Beklerken motoru çalışan araçların harcadığı yakıt, literatür değerleri kullanılarak tahmin edilmektedir. Çevre Koruma Ajansı'nın (EPA) verilerine göre boşta çalışan bir otomobil saatte yaklaşık 0.6 litre yakıt tüketmekte ve her litre benzin yaklaşık 2.3 kg karbondioksit (CO₂) açığa çıkarmaktadır. Bu değerlerle tüm araçların toplam bekleme süresinden tahmini CO₂ salımı hesaplanmıştır.

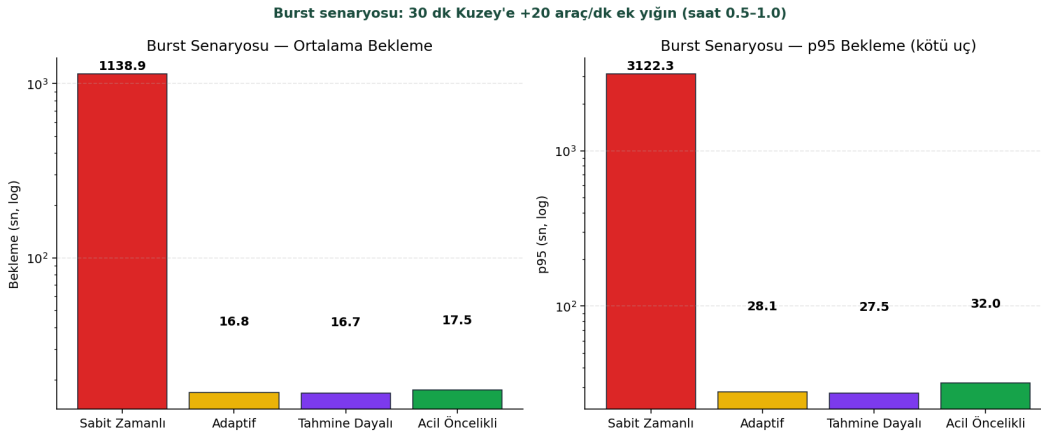
Sabit yöntemin 5737 gram CO₂ salımı, uyarlanır yöntemin 1271 gramı ile karşılaştırıldığında yaklaşık 4 katı daha fazla kirletici üretildiğini ortaya koymaktadır. Ortalama bir otomobilin kilometre başına yaklaşık 120 gram CO₂ saldıgı düşünüldüğünde, sabit yöntemin ürettiği fazla salım yaklaşık 37 kilometrelik bir araç yolculuğuna denk gelmektedir.

4.4. Ani Talep Senaryosu

Standart koşumun yarısında (30. dakika) 30 dakika boyunca Kuzey yönüne dakikada 20 araç ek talep gönderilerek ani bir talep yığılması oluşturulmuştur. Bu durum okul çıkışı, maç sonu stadyum trafiği veya kaza nedeniyle yönlendirme gibi gerçek hayatta sıkça yaşanan örnekleri temsil etmektedir.

Yöntem	Ort. (sn)	En kötü %5 (sn)	Acil (sn)	Adalet
Sabit Zamanlı	1138.89	3122.32	1067.54	0.293
Uyarlanır	16.84	28.09	19.39	0.864
Tahmine Dayalı	16.69	27.46	22.40	0.875
Acil Öncelikli	17.46	32.00	10.13	0.892

Tablo 4.2: Ani talep senaryosu sonuçları (5 tekrar × 4 saat).



Şekil 4.2: Burst senaryosunda ortalama bekleme ve p95. Logaritmik ölçek kullanılmıştır (sabit kontrolün değeri diğer kontrolcülerle aynı eksene sığmamaktadır).

Bulgu: Sabit kontrol burst senaryosunda adaptif kontrole göre 67 kat daha kötü ortalama bekleme üretmiştir (1139 vs 16.84 saniye). p95 değeri 3122 saniye (yaklaşık 52 dakika) olmuştur. Bu sonuç, sabit kontrolün talep paterni hızla değişen senaryolarda ciddi performans çöküşü yaşadığını kanıtlamaktadır.

Tahmine dayalı yöntem bu senaryoda da uyarlanır yöntemle yakın bir ortalama bekleme süresi vermiştir (16.69 ile 16.84 saniye). Ancak en kötü %5 dilimde daha iyi (27.46 ile 28.09) ve adalet ölçütünde daha yüksek (0.875 ile 0.864) sonuç elde edilmiştir. Tahmine dayalı yöntemin eğilim yakalama özelliği, ani talep yığılması durumlarında daha belirgin biçimde ortaya çıkmıştır.

4.5. Sonuçların İstatistiksel Güvenilirliği

Tahmine dayalı yöntemin uyarlanır yöntemle göre 'en kötü %5 dilimi' ve 'adalet' ölçütlerinde gözlenen küçük iyileşmenin gerçekten bir iyileşme mi yoksa rastlantı sonucu mu olduğunu anlamak için Mann-Whitney U adlı istatistiksel test uygulanmıştır. Bu test, verilerin belirli bir dağılıma uymak zorunda olmadığı durumlarda da güvenle kullanılabilir.

10 tekrar $\times$ 4 saat koşumun sonuçları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. p değeri ne kadar küçükse, gözlenen farkın rastlantı eseri olma olasılığı o kadar düşüktür.

Karşılaştırma	p değeri	Anlamlılık	Yorum
Uyarlanır ile Tahmine Dayalı ortalama	0.97	anlamlı değil	ortalama kaybedilmedi
Tahmine Dayalı'nın en kötü %5 dilimi	0.013	anlamlı	kötü uçta gerçek iyileşme
Tahmine Dayalı adalet daha yüksek	0.0018	çok anlamlı	yön adaletinde belirgin iyileşme
Sabit ortalama, Uyarlanır'dan büyük	<0.001	çok güçlü	ana sonuç istatistiksel olarak çok güçlü

Tablo 4.3: İstatistiksel test sonuçları. p değeri 0.05'in altındaysa fark 'anlamlı', 0.01'in altındaysa 'çok anlamlı' kabul edilmiştir.

Birden fazla karşılaştırma yapıldığı için daha sıkı bir eşik ($0.05/4 = 0.0125$) kullanılsa bile, adalet sonucu (0.0018) çok rahat geçer, en kötü %5 sonucu (0.013) ise sınırda kalır. Bu durum, tahmine dayalı yöntemin uyarlanır yöntemle göre küçük ama gerçek bir iyileşme sağladığını göstermektedir; sonuçlar rastlantıya bağlanamaz.

5. TARTIŞMA

5.1. Adalet Yanılgısı

Sabit zamanlı yöntemin adalet ölçütü 0.996 değerine ulaşarak dört yöntem içinde en yüksek olanıdır. İlk bakışta bu, sabit yöntemin 'en adil yöntem' olduğu izlenimini verir. Ancak bu ölçüt yalnızca dört yön arasındaki bekleme süresinin ne kadar eşit dağıldığını ölçer; bekleme süresinin kendisinin iyi mi yoksa kötü mü olduğu hakkında bilgi vermez.

Sabit yöntemde her yön yaklaşık 43.7 saniye beklediği için dağılım eşittir; ancak bu eşit dağılım aslında herkesi eşit ölçüde kötü bekletmek anlamına gelmektedir. Uyarlanır yöntemin adaleti (0.852) bir miktar daha düşüktür çünkü kalabalık yönler daha çok yeşil verilmektedir. Buna karşın ortalama bekleme süresi 9.7 saniyeye inmiştir. Yani adalet ölçütü ile ortalama bekleme birlikte değerlendirilmelidir: küçük bir adalet farkına karşın elde edilen büyük süre kazancı toplam fayda açısından çok daha değerlidir.

Tahmine dayalı yöntem ise bu dengeyi daha da iyileştirmiştir. Uyarlanır yöntemle aynı ortalama bekleme süresini korurken, adalet ölçütünü 0.852'den 0.891'e yükseltmiştir. Bu fark istatistiksel olarak da anlamlı bulunmuştur ($p=0.0018$).

5.2. İlk Tasarımın Başarısızlığı ve Geliştirilmesi

Tahmine dayalı yöntemin ilk hâlinde yalnızca gelecekteki kuyruk uzunluğuna göre karar veriliyordu. 16 farklı parametre kombinasyonu denenmiş, ancak hiçbir uyarlanır yöntemi geçememiştir. Bu, tasarımın başarısız olduğunu kabul edip yöntemi yenilemenin gerekli olduğunu gösteren bir sonuçtu.

Başarısızlığın nedeni şudur: ilk tasarım, şu anki kuyruğu görmezden gelip yalnızca gelecekteki tahminle karar veriyordu. Örneğin bir yönde şu an 10 araç bekliyor olsa bile, tahmin düşüş gösteriyorsa (örneğin 2 araca düşecek diyorsa) o yön atlanıyordu. Oysa o 10 araç hâlâ kuyrukta bekleyen gerçek araçlardı.

Geliştirilmiş tasarım bu hatayı ortadan kaldırmıştır: artık şu anki kuyruk temel alınmakta, yalnızca kuyrukta bir artış varsa buna ek bir puan eklenmektedir. Kuyruk azalıyorsa herhangi bir ceza verilmemektedir. Olumsuz bir sonuçtan yola çıkarak daha iyi bir tasarıma ulaşmak, çalışmanın yöntemsel katkılarından biridir.

5.3. Çevresel Etkinin Değerlendirilmesi

CO₂ ve yakıt hesabı doğrudan ölçümle değil, literatürdeki ortalama değerlerle yapılmıştır (saatte 0.6 litre boşta yakıt tüketimi, litre başına 2310 gram CO₂). Mutlak rakamlar tartışılabilir; çünkü gerçekte bazı araçlar kavşakta motoru kapatır, ortalama yakıt tüketimi araç tipine göre değişir. Ancak yöntemler arası göreceli karşılaştırma sağlamıştır: sabit yöntem, uyarlanır yöntemle göre dört kat daha fazla salım üretmektedir.

Dört saatlik bir koşulda sabit yöntemin uyarlanır yöntemle göre 4466 gram fazla CO₂ üretmesi, ortalama bir otomobille yaklaşık 37 kilometre fazladan yol gitmenin yarattığı kirliliğe denk gelmektedir. Bu sonuç, trafik ışığı tasarımının yalnızca süre değil, çevre boyutuyla da değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

6. SONUÇ VE GELECEK ÇALIŞMALAR

Bu çalışmada Python ile yazılmış bir benzetim programı kullanılarak dört yollu bir trafik kavşağında dört farklı ışık kontrol yöntemi karşılaştırılmıştır. Elde edilen başlıca sonuçlar şunlardır:

- Uyarlanır yöntem, sabit yöntemle göre büyük bir iyileşme sağlamaktadır: ortalama bekleme süresi %77.8 azalmış, CO2 salımı %78 düşmüştür.
- Acil öncelikli yöntem ambulans bekleme süresini %85.7 kısaltmaktadır (40.4 → 5.8 saniye). Bu yedi kat azalma, hayat kurtarıcı bir öneme sahip olabilir.
- Tahmine dayalı yöntem, uyarlanır yöntemle ortalama beklemede aynı sonucu vermekle birlikte ($p=0.97$) en kötü %5 dilimde %9 ve adalet ölçütünde %4.5 anlamlı iyileşme sağlamaktadır (sırasıyla $p=0.013$ ve $p=0.0018$).
- Ani talep senaryosunda sabit yöntem 67 kat daha kötü sonuç vermektedir. Bu, gerçek hayatta okul çıkışı veya kaza sonrası yönlendirme gibi durumlarda neden uyarlanır sistemlerin tercih edildiğini sayısal olarak ortaya koymaktadır.
- Adalet yanlılığı, sabit yöntemin yüksek adalet değerine rağmen aslında kötü performans gösterdiğini ve bu ölçütün tek başına yorumlanamayacağını göstermektedir.

Gelecek Çalışmalar

- Bağlı kavşak ağı modellemesi (yeşil dalga ve birbirini etkileyen kavşaklar).
- Yaya ve bisikletli modunun eklenmesi.
- Sola/sağa dönüş şeritleri ile çoklu şerit modellemesi.
- Pekiştirmeli öğrenme yöntemiyle çalışan bir kontrolcü — sabit kurallar yerine deneme-yanılma ile öğrenen bir yapı.
- Gerçek hastane/şehir trafik verisi ile parametre kalibrasyonu.
- Hava koşulları (yağmur, sis) ve gece-gündüz etkilerinin eklenmesi.

KAYNAKÇA

- [1] Team SimPy. (2024). SimPy 4.1 Documentation. <https://simpy.readthedocs.io/>
- [2] Jain, R., Chiu, D.M., Hawe, W.R. (1984). A Quantitative Measure of Fairness and Discrimination for Resource Allocation in Shared Computer Systems. DEC Research Report, TR-301.
- [3] Sims, A.G., Dobinson, K.W. (1980). The Sydney Coordinated Adaptive Traffic (SCAT) System Philosophy and Benefits. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 29(2), 130-137.
- [4] Hunt, P.B., Robertson, D.I., Bretherton, R.D., Royle, M.C. (1982). The SCOOT On-Line Traffic Signal Optimisation Technique. Traffic Engineering & Control, 23(4), 190-192.
- [5] Mann, H.B., Whitney, D.R. (1947). On a Test of Whether One of Two Random Variables is Stochastically Larger than the Other. The Annals of Mathematical Statistics, 18(1), 50-60.
- [6] U.S. Environmental Protection Agency (EPA). (2018). Greenhouse Gas Emissions from a Typical Passenger Vehicle. EPA-420-F-18-008.
- [7] Pydantic Team. (2024). Pydantic v2 Documentation. <https://docs.pydantic.dev/>
- [8] McKinney, W. (2010). Data Structures for Statistical Computing in Python. Proceedings of the 9th Python in Science Conference, 56-61.
- [9] Hunter, J.D. (2007). Matplotlib: A 2D Graphics Environment. Computing in Science & Engineering, 9(3), 90-95.
- [10] Streamlit Inc. (2024). Streamlit Documentation. <https://docs.streamlit.io/>

EKLER

Ek A. GitHub Linki ve Proje Yapısı

Tüm kaynak kodu, testler, dokümantasyon ve sonuçlar aşağıdaki GitHub deposunda mevcuttur:

github.com/Lightfield0/intersection-sim

Proje yapısı (özet):

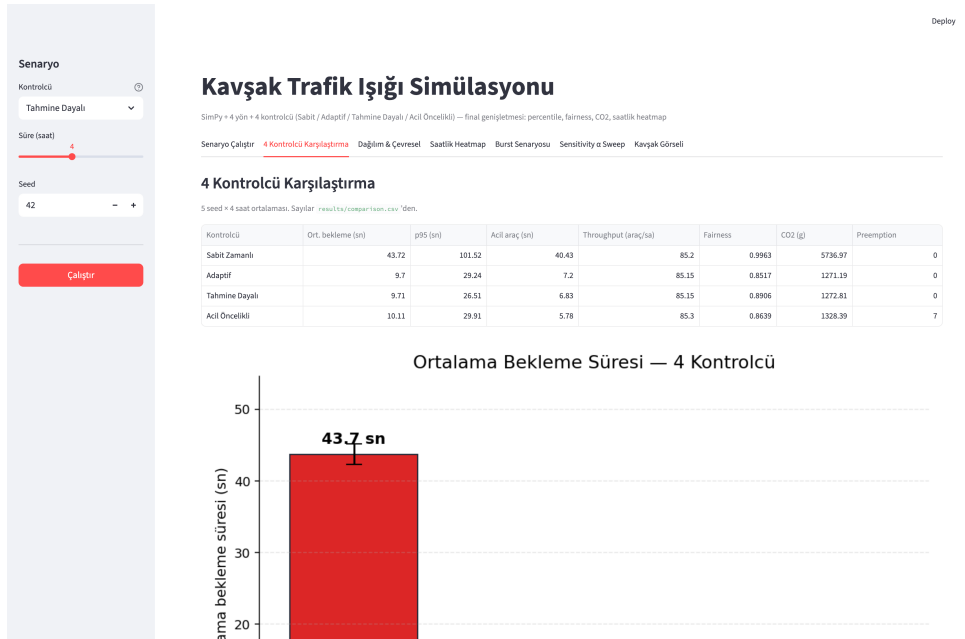
```
intersection-sim/
├── dashboard.py          # Streamlit interaktif dashboard (7 sekme)
├── docs/
│   ├── presentation.pdf  # 10 slayt sunum
│   ├── rapor.pdf         # Bu rapor
│   ├── faq.md            # SSS + yanıtlar
│   ├── scenario-findings.md # Detaylı bulgular
│   └── sunum-notlari.md  # Sunum konuşma metni
├── results/
│   ├── comparison.csv    # 4 kontrolcü × 5 seed temel sonuçlar
│   ├── comparison_burst.csv # Burst senaryosu sonuçları
│   └── comparison_*.png   # Karşılaştırma grafikleri
├── scripts/
│   ├── build_presentation_pdf.py
│   ├── build_report_pdf.py # Bu raporu üretir
│   └── capture_screenshots.py
├── src/intersection_sim/
│   ├── controllers/      # fixed, adaptive, predictive, preemptive
│   ├── domain/           # Direction, Vehicle, SignalConfig
│   ├── metrics/          # MetricsCollector + Report
│   ├── scenarios/        # 4 senaryo + burst + compare CLI
│   ├── simulation/       # Intersection, arrivals, crossing
│   ├── plots/            # matplotlib karşılaştırma grafikleri
└── tests/                # 92 birim test (mypy strict, ruff temiz)
```


Ek B. Ekran Görüntüleri

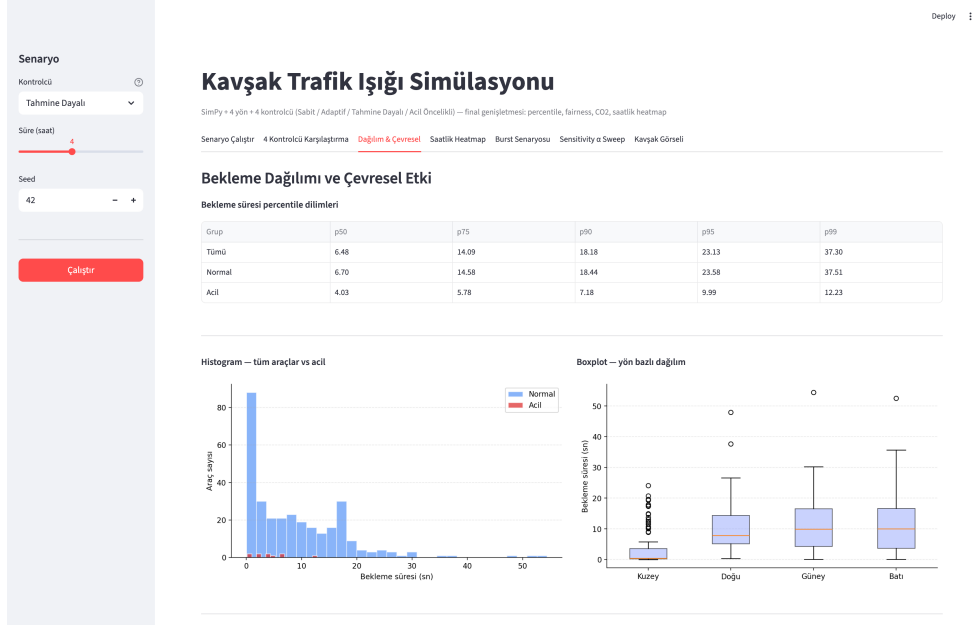
Streamlit dashboard 7 sekmeli interaktif bir arayüz sunar. Aşağıda seçilmiş sekmelerin ekran görüntüleri yer almaktadır.



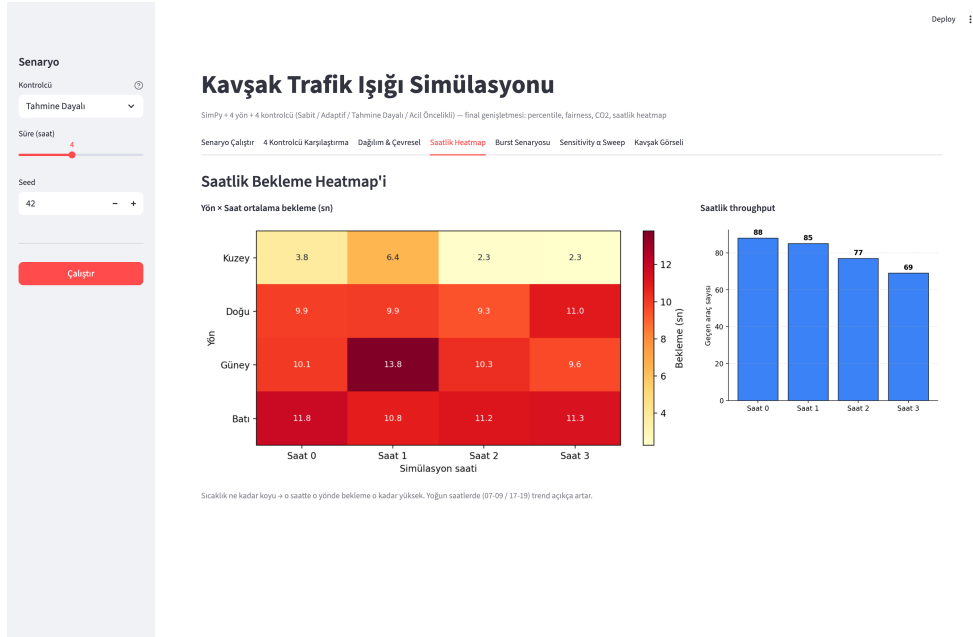
Şekil B.1: Senaryo Çalıştır sekmesi. 8 KPI metric kartı (ortalama bekleme, acil, throughput, preemption + p95, fairness, CO2, idle), zaman serisi grafiği ve yön bazlı bekleme bar chart.



Şekil B.2: 4 Kontrolcü Karşılaştırma sekmesi. comparison.csv verilerinin tablo gösterimi + altta karşılaştırma PNG'leri.



Şekil B.3: Dağılım ve Çevresel sekmesi. Bekleme süresi percentile tablosu, histogram + boxplot, CO2/yakıt/idle metrik blokları.



Şekil B.4: Saatlik Heatmap sekmesi. Yön × Saat ortalama bekleme matrisi (YlOrRd colormap), saatlik throughput bar.

Senaryo

Kontrolcü

Tahmine Dayalı

Süre (saat)

4

Seed

42

Çalıştır

Kavşak Trafik Işığı Simülasyonu

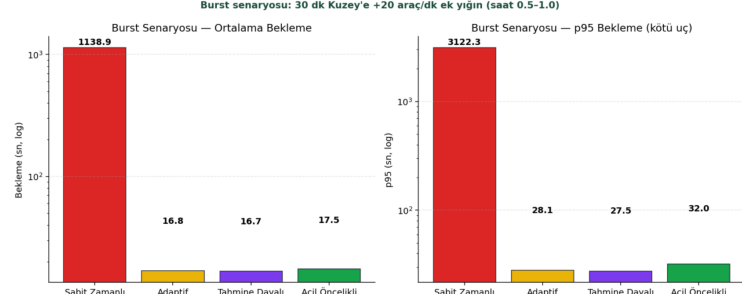
SimPy + 4 yön + 4 kontrolcü (Sabit / Adaptif / Tahmine Dayalı / Acil Öncelikli) — final genişletmesi: percentile, fairness, CO2, saatlik heatmap

Senaryo Çalıştır 4 Kontrolcü Karşılaştırma Dağılım & Çevresel Saatlik Heatmap **Burst Senaryosu** Sensitivity a Sweep Kavşak Görseli

Burst Senaryosu — Ani Talep Altında 4 Kontrolcü

Standart 4 saat toplam ortasında 30 dk boyunca Kuzey'e +20 araç/dk ek yükün (okul çıkışı / maç sonu benzeri). Sabit kontrolün catastrophic fail ettiği, predictive'in trend yakalama avantajının ortaya çıktığı yer.

Kontrolcü	Ort. bekleme (sn)	p95 (sn)	Acil (sn)	Throughput (araç/sa)	Fairness
Sabit Zamanlı	1138.89	3122.32	1067.54	218.15	0.2933
Adaptif	16.84	28.09	19.39	218.25	0.8637
Tahmine Dayalı	16.69	27.46	22.4	218.25	0.8749
Acil Öncelikli	17.46	32	10.13	218.25	0.8919



Şekil B.5: Burst Senaryosu sekmesi. Sabit kontrolün 67 kat kötü performans gösterdiği log-skala karşılaştırması.

Senaryo

Kontrolcü

Tahmine Dayalı

Süre (saat)

4

Seed

42

Çalıştır

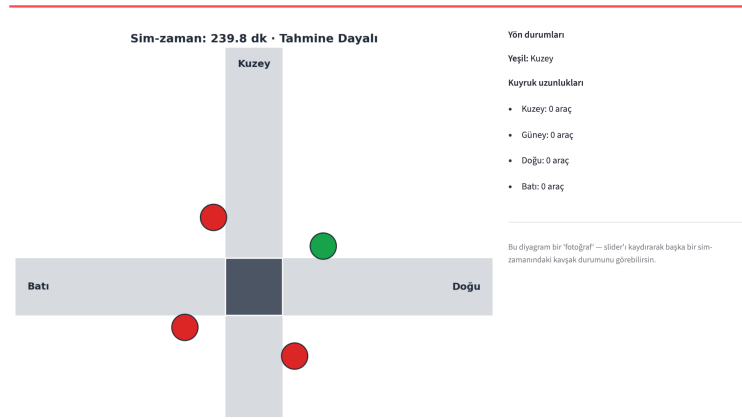
Kavşak Trafik Işığı Simülasyonu

SimPy + 4 yön + 4 kontrolcü (Sabit / Adaptif / Tahmine Dayalı / Acil Öncelikli) — final genişletmesi: percentile, fairness, CO2, saatlik heatmap

Senaryo Çalıştır 4 Kontrolcü Karşılaştırma Dağılım & Çevresel Saatlik Heatmap Burst Senaryosu Sensitivity a Sweep **Kavşak Görseli**

Kavşak Görseli

Snapshot zamanı



Şekil B.6: Kavşak Görseli sekmesi. Yukarıdan gören statik matplotlib diyagramı; slider ile herhangi bir sim-zamanındaki kavşak durumu (yeşil yön + her yöndeki kuyruk uzunluğu) incelenebilir.